

Similitude

Exercice 1 :

Dans chacun des cas suivants, déterminer l'écriture complexe de la similitude directe de centre Ω , de rapport k et d'angle θ .

- 1 $\Omega = O, k = 2$ et $\theta = \frac{\pi}{6}$.
- 2 $\Omega \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, k = \sqrt{2}$ et $\theta = \frac{\pi}{2}$.
- 3 $\Omega \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, k = 1$ et $\theta = \frac{5\pi}{6}$.
- 4 $\Omega(-2 + i\frac{1}{2}), k = \frac{1}{2}, \theta = \frac{-\pi}{3}$.

Exercice 2 :

Dans chacun des cas suivants, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de l'application f du plan dans lui-même, qui au point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' :

- a. $z' = (\sqrt{3} + i)z$; b. $z' = -2z + i$; c. $z' = -z + 2i$; d. $z' = \frac{3 + i\sqrt{3}}{4}z + \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}$; e. $z' = iz + 1$;
f. $z' = z + 3 - i$.

Exercice 3 :

Dans chacun des cas suivants, déterminer l'écriture complexe de la similitude directe s définie par : $S(A) = A'$ et $S(B) = B'$.

- a) $A(3 + 2i), A'(3), B(1)$ et $B'(i)$;
- b) $A(2 + i), A'(3 + 2i), B(2)$ et $B'(3i)$.

Exercice 4 :

Soit s la similitude directe d'écriture complexe : $z' = 3iz - 9 - 3i$.

- 1 Déterminer les éléments caractéristiques de s .
- 2 Déterminer l'expression analytique de s .
- 3 Déterminer l'image par s :
 - (a) du cercle de centre $K(1 - 3i)$ et de rayon 1;
 - (b) de la droite $(\mathcal{D})$ d'équation : $x = 1$;
 - (c) de la droite passant par le point $A(5; 3)$ et dont un vecteur directeur est $\vec{u}(-1; 3)$.

Exercice 5 :

Soit A, B et C les points d'affixes respectives : $i, 1 + i$ et $2 + 2i$.

- 1 Déterminer l'affixe du barycentre G des points A, B et C affectés respectivement des coefficients $2, -2$ et 1 .
- 2 Démontrer que la similitude directe s , qui transforme A en B et B en C , a pour centre le point G .
- 3 Déterminer l'angle et le rapport de s .

Exercice 6 : (BAC)

On considère les applications T_1 et T_2 dont les écritures complexes sont : $T_1 : z_1 = (\sqrt{3} + i)z$ et $T_2 : z_2 = (1 - i\sqrt{3})z + 3$.

- 1 Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de T_1 et T_2 .
- 2 Déterminer l'écriture complexe, la nature et les éléments caractéristiques de $T_2 \circ T_1$.
- 3 Démontrer qu'il existe un seul point K tel que $T_1(K) = T_2(K)$. Soit $L = T_1(K)$. Calculer les affixes des points K et L .
- 4 Démontrer que le point L est invariable pour chacune des applications $T_2 \circ T_1^{-1}$ et $T_1 \circ T_2^{-1}$.
- 5 Déterminer l'écriture complexe de chacune des applications $T_2 \circ T_1^{-1}$ et $T_1 \circ T_2^{-1}$. Préciser leurs natures et éléments caractéristiques.

Exercice 7 :

Soit S_1 l'application qui à tout point $M(x, y)$ associe $M'(x', y')$ définie par :

$$\begin{cases} x' = -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y + \frac{3}{2} \\ y' = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y - \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

- 1 Déterminer l'écriture complexe de S_1 .
- 2 En déduire la nature et les éléments caractéristiques de S_1 .
- 3 Soient les points $A(1)$ et $B(-1)$. Déterminer l'écriture complexe de la similitude directe S_2 telle que $S_2(A) = O$ et $S_2(B) = B$ puis caractériser S_2 .
- 4 On pose $S = S_1 \circ S_2$. Déterminer l'écriture complexe de S .
- 5 Déterminer l'image par S :
 - (a) de la droite ($\mathcal{D}$) d'équation $2x + y - 1 = 0$;
 - (b) du cercle ($\mathcal{C}$) d'équation $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 4$.

EXERCICE 1 :Bac 2024

(05 points)

1. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = -3i$, $z_B = -2$ et $z_C = 1 + 2i$.

a. Déterminer le module et un argument du quotient

$$\frac{2z_C - z_B}{z_A - z_B}.$$

(0,75 point)

b. En déduire la nature du triangle ABC .

(0,75 point)

c. Déterminer l'afixe z_D du point D tel que le quadrilatère $BADC$ soit un carré.

(0,5 point)

d. Montrer que les points A, B, C et D appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le rayon.

(0,75 point)

2. On considère les points M et M' d'affixes respectives $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$ où x, y, x', y' sont des réels.

Soit S l'application du plan dans le plan d'expression analytique : $\begin{cases} x' = x - y + 2 \\ y' = x + y - 1 \end{cases}$

a. Montrer que l'écriture complexe de S est :

$$z' = (1 + i)z + 2 - i.$$

(0,5 point)

b. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de S .

(0,5 point)

c. Déterminer l'image par S de la droite (D) d'équation $x + y + 1 = 0$.

(0,5 point)

d. Déterminer l'ensemble des points M dont l'afixe z vérifie $|(1 + i)z + 2 - i| = 2$.

(0,5 point)